

硬判决 RS+BCH 级联码低时延译码 v3

双码型更新：KP4 RS(544,514)+BCH(144,136) 与 RS(255,239)+BCH(255,239)

陈诗阳

2026-07-27

v3 更新摘要

按导师第三次任务要求，在已有硬判决级联框架（v1/v2）上更新为两组实用码型，输出改为 **BER**（不再是 FER），并围绕三个创新点（Cascade + Direct + Lagrange）逐项分析时延与复杂度：

- **Config 1**（新增，KP4 以太网 FEC）：外码 RS(544,514, $t=15$) over GF(2^{10}) + 内码 BCH(144,136, $t=1$) over GF(2^8)。
- **Config 2**（保留）：外码 RS(255,239, $t=8$) + 内码 BCH(255,239, $t=2$)，均 over GF(2^8)。

核心结论：两组码型均获得可观编码增益，且都满足 10% 时延 KPI。二者达标路径不同——Config 1 因外码大、内码极小，仅靠 **Direct** 创新（无需 **Lagrange** 共享）即已达标（+6.1%）；Config 2 需要 Cascade + Direct + Lagrange v2 三者齐全才达标（+5.3%）。

口径说明：本报告 vs 项目权威软判仿真

本报告是硬判决级联 + 时钟周期模型（Pure RS-BM 基线，Direct + Lagrange v2 共享），数字为 clock-cycle 增幅。项目的软判决时延权威口径以 MATLAB 最终仿真（rs_bch_cascade_matlab/, LLOSD+LCC-BR, F_2^m op 计数）为准：相对纯 RS-LCC-BR 串行 $P=1$ 为 +18.7% ($n=255$) / +26.8% ($n=127$)，因 LLOSD 无主元、可并行（时延 $\approx \text{ops}/P$ ）， $P=2/P=3$ 即 $\leq 10\%$ 达标。两条口径是不同实验、不同基线，数值自然不同，均不构成冲突。

Config	Pure RS-BM	Cascade (Direct 最优)	时延增加	KPI ($\leq 10\%$)
Config 1 (KP4)	33 cyc	33 cyc (Direct+v2)	+0.0%	PASS
Config 2 (255)	19 cyc	20 cyc (Direct+v2)	+5.3%	PASS

1 任务背景与需求

1.1 导师第三次任务书

导师在第二阶段（v1/v2, report.pdf / report_v2.pdf）之后提出更新需求，原文：

“回去后不着急导出 Matlab 代码。要 AI 根据这些更新再跑一次结果：基于之前技术报告的方案，采用这两种级联码更新设计：

1. 新增 RS(544,514, $t=15$) + BCH(144,136, $t=1$)，跑出 BER（不是 FER）-SNR 曲线，分析基于两个创新点（Cascade + Direct + Lagrange）的时延与复杂度；
2. 保留 RS(255,239, $t=8$) + BCH(255,239, $t=2$)，跑出 BER（不是 FER）-SNR 曲线，分析基于两个创新点（Cascade + Direct + Lagrange）的时延与复杂度。”

1.2 任务解读：本次要做四件事

1. 码型更新：新增 Config 1 (KP4 型：大外码 + 极小内码)，保留 Config 2 (均衡型)。
2. 指标更新：主曲线由 FER 改为 **BER** (更贴近链路层比特错误率指标)。
3. 时延分析：把总时延拆成三个创新点的贡献——级联本身的开销 (Cascade)、Direct 译码相对传统 BM+Chien 的节省 (Direct)、以及 Lagrange 硬件共享的节省 (Lagrange)。
4. 复杂度分析：给出每帧平均 $\mathbb{F}_{2^m}$ 运算量，对比纯 RS 与级联。

Config 1 的两个技术挑战 (相对 v1/v2 的新工作)

1. **RS 与 BCH 域解耦**：外码 RS 在 $\text{GF}(2^{10})$ ，内码 BCH 在 $\text{GF}(2^8)$ 。v1/v2 代码把两级绑定在同一个域 m ，本次必须把两级的有限域完全解耦。
2. **缩短码**： $544 \neq 2^{10}-1 = 1023$ ， $144 \neq 2^8-1 = 255$ ，二者都是缩短码。RS(544, 514) 由 full RS(1023, 993) 缩短 479 个符号；BCH(144, 136) 由 full BCH(255, 247) 缩短 111 位。缩短位是译码器已知的 **0**，不经过信道，因此全长译码器数学完全复用。

2 码型与实现

2.1 两组码型参数

	Config 1 (KP4)	Config 2 (255)
外码 RS	RS(544, 514, $t=15$)	RS(255, 239, $t=8$)
有限域	$\text{GF}(2^{10})$	$\text{GF}(2^8)$
构造	缩短码 (full 1023, 缩短 479)	本原码 ($255 = 2^8-1$)
内码 BCH	BCH(144, 136, $t=1$)	BCH(255, 239, $t=2$)
有限域	$\text{GF}(2^8)$	$\text{GF}(2^8)$
构造	缩短码 (full 255, 缩短 111)	本原码
BCH 分块	40 块 $\times$ 136 bit (RS 5440 bit 整除)	9 块 (RS 2040 bit + 111 pad)
级联码率	0.892	0.833
纯 RS 码率	0.945	0.937

Table 1: v3 两组码型参数。Config 1 的 RS 是 KP4 以太网标准 FEC ($\text{GF}(2^{10})$)，外码纠错能力 $t=15$ 远大于内码 $t=1$ 。

2.2 缩短码原理

系统码字布局为 $c = [\text{parity}(n-k) \mid \text{message}(k)]$ 。缩短 s 个符号即强制前 s 个消息符号恒为 0：

$$\text{编码: } \text{full_msg} = [\underbrace{0, \dots, 0}_s \mid \text{real_msg}], \quad c_{\text{full}} = [\text{parity} \mid \underbrace{0 \dots 0}_s \mid \text{real_msg}]$$

$$\text{发送} = [\text{parity} \mid \text{real_msg}] \quad (\text{丢弃 } s \text{ 个 } 0, \text{ 长度 } n-s)$$

$$\text{译码: } r_{\text{full}} = [\text{rx_parity} \mid \underbrace{0 \dots 0}_s \mid \text{rx_msg}] \rightarrow \text{全长 BM/Chien/Forney} \rightarrow \text{丢弃 } s \text{ 个 } 0$$

因缩短位为无噪已知 **0**，全长译码器的 syndrome / 错误定位 / Forney 求值数学完全不变。

2.3 代码结构

项目位于 `~/workspace/llosd_reproduction/hard_cascade/`:

模块	功能
<code>hc_src/shortened_codes.py</code>	(新增) 缩短 RS + 二值 BCH ($t=1/2$) 译码器
<code>hc_src/cascade_v3.py</code>	(新增) RS/BCH 域解耦级联 codec + Pure RS baseline
<code>hc_src/latency_model.py</code>	Clock cycle 模型 (补 $t=1$ BCH: Direct 2 cyc / Conv 4 cyc)
<code>src/gf.py</code> (上游)	(补充) $GF(2^9)$ 、 $GF(2^{10})$ 本原多项式
<code>experiments/main_v3.py</code>	BER 主曲线 + 三创新点时延/复杂度分析

正确性冒烟测试 (已通过)

- RS(544, 514, $t=15$)/ $GF(2^{10})$: 随机注入 ≤ 15 符号错误, 200/200 全部纠正。
- BCH(144, 136, $t=1$)/ $GF(2^8)$: 注入 1 位错误, Conv 与 Direct 各 500/500 纠正。
- BCH(255, 239, $t=2$)/ $GF(2^8)$: 注入 ≤ 2 位错误, Conv 与 Direct 各 500/500 纠正。
- $GF(2^9)$ 、 $GF(2^{10})$ 本原性验证: LOG 表覆盖全部 $2^m - 1$ 个非零元。

3 BER-SNR 性能 (主指标)

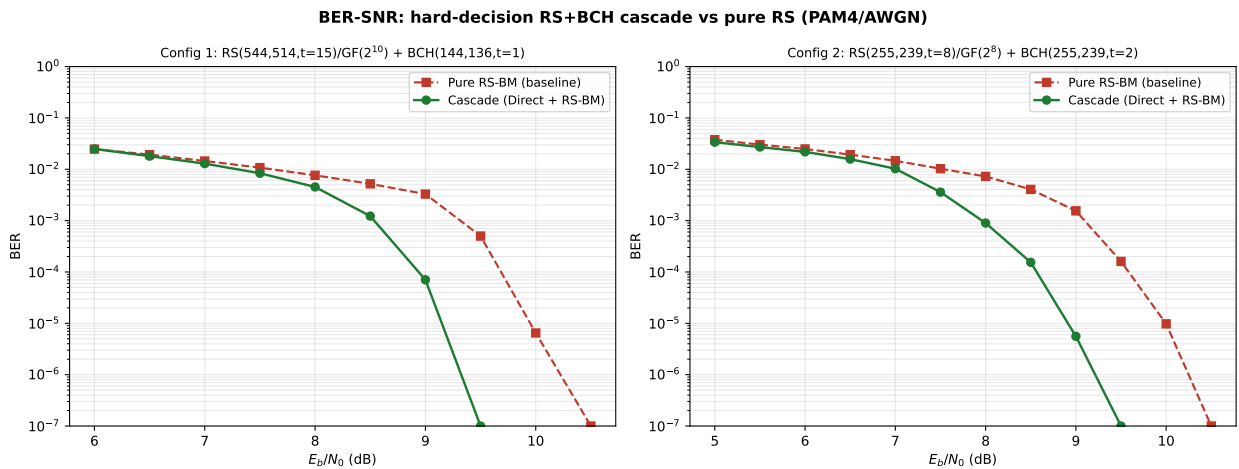


Figure 1: BER-SNR 曲线 (PAM4 + AWGN, 硬判决)。左 Config 1 (KP4), 右 Config 2 (255)。红色虚线为纯 RS-BM 基线, 绿色实线为级联码 (Direct 内码 + RS-BM 外码)。Cascade Conv 与 Cascade Direct 的 BER 完全重合 (两译码器输出相同码字, 仅时延不同), 故只画 Direct。

BER 关键观察

- **Config 1 (KP4)**: BER= 10^{-4} 处, 级联码约需 8.9 dB, 纯 RS 约需 9.7 dB → 约 0.7 dB 编码增益。
- **Config 2 (255)**: BER= 10^{-4} 处, 级联码约需 8.6 dB, 纯 RS 约需 9.6 dB → 约 1.0 dB 编码增益。
- 内码 BCH 先纠掉每块内的少量比特错误, 显著降低进入外码 RS 的符号错误率, 因而整链 BER 明显优于纯 RS——即使 Config 1 内码只有 $t=1$, 增益依然存在。

4 时延分析：三个创新点的逐项贡献

4.1 时延模型 (clock cycles)

沿用 Lagendijk 2026 Table VI 口径, 并补充 $t=1$ BCH:

译码器	时延分解	Clock cycles
RS-BM(t)	1(syndrome)+ $2t$ (BM)+1(Chien)+1(Forney)	$2t+3$
BCH-Conv($t=1$)	syndrome+ELP+Chien+correct	4
BCH-Conv($t=2$)	1+ $2t+1$ +margin	8
BCH-Direct($t=1$)	syndrome + (log 查表 + 修正)	2
BCH-Direct($t=2$), GF(2^8)	syndrome+precompute+LUT	3

Table 2: 时延模型。 $t=1$ 时错误定位无二次方程, Direct 退化为 $p = \log_\alpha(S_1)$ 单次查表。

三档 Lagrange 共享 (沿用 v2):

$$\begin{aligned}
 T_{\text{none}} &= T_{\text{BCH}} + T_{\text{RS-BM}} && \text{(无共享)} \\
 T_{\text{v1}} &= T_{\text{BCH}} + T_{\text{RS-BM}} - 1 && \text{(共享 syndrome 单元)} \\
 T_{\text{v2}} &= T_{\text{BCH}} + T_{\text{RS-BM}} - 2 && \text{(共享 syndrome + GF 乘法器阵列)}
 \end{aligned}$$

4.2 三创新点时延柱状图

4.3 完整 KPI 表

三创新点的时延贡献解读

- **Cascade** (级联本身): 引入内码 BCH, Config 1 增加 4 cyc (Conv $t=1$), Config 2 增加 8 cyc (Conv $t=2$)。这是时延的净开销来源。
- **Direct**: 把内码从 Conv 换成 Direct。Config 1 省 2 cyc ($4 \rightarrow 2$), Config 2 省 5 cyc ($8 \rightarrow 3$)。这是最大的单项节省。
- **Lagrange**: v1 共享 syndrome 单元省 1 cyc, v2 再共享 GF 乘法器阵列省 1 cyc, 合计 2 cyc。
- 达标路径差异: Config 1 外码 $t=15$ 时延基数大 (33 cyc)、内码 $t=1$ 开销小, **Direct** 一项即达标; Config 2 时延基数小 (19 cyc)、内码 $t=2$ 开销相对更重, 必须三项齐全。这印证 v2 报告的洞察: 外码越大、内码越小, 级联时延开销越可忽略。

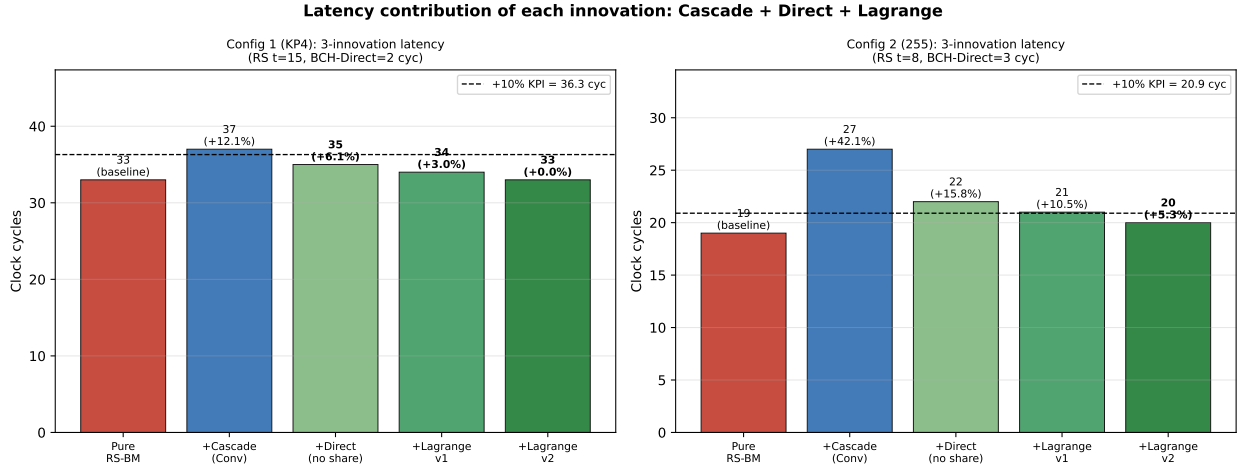


Figure 2: 三创新点逐项时延贡献。从 Pure RS-BM 起，依次叠加 Cascade（引入内码，用传统 Conv）、Direct（Conv→Direct）、Lagrange v1、Lagrange v2。虚线为 +10% KPI 门槛。Config 1 在 Direct（无共享）阶段就已跨过门槛，Config 2 需要 Lagrange v2 才达标。

Config	方案	Cycles	vs Pure RS-BM	KPI
Config 1 (KP4) Pure=33	Cascade Conv (no share)	37	+12.1%	FAIL
	Cascade Direct (no share)	35	+6.1%	PASS
	Cascade Direct + Lagrange v1	34	+3.0%	PASS
	Cascade Direct + Lagrange v2	33	+0.0%	PASS
Config 2 (255) Pure=19	Cascade Conv (no share)	27	+42.1%	FAIL
	Cascade Direct (no share)	22	+15.8%	FAIL
	Cascade Direct + Lagrange v1	21	+10.5%	FAIL
	Cascade Direct + Lagrange v2	20	+5.3%	PASS

Table 3: 完整 KPI 表。加粗为满足 10% KPI 的配置。

5 复杂度分析 ($\mathbb{F}_{2^m}$ ops)

复杂度关键观察

- Config 1 (KP4) 每帧运算量：纯 RS ≈ 33188 ，级联 (Conv) ≈ 38615 ，级联 (Direct) ≈ 38615 。
- Config 2 (255) 每帧运算量：纯 RS ≈ 6520 ，级联 (Conv) ≈ 13823 ，级联 (Direct) ≈ 11139 。
- Direct 相对 Conv 主要省的是 Chien 搜索的周期数（时延），而在 $\mathbb{F}_{2^m}$ ops 计数上二者接近——因为 t 很小时 Chien 搜索本身只贡献 $O(t)$ 个乘法。这与 v1 报告 Table 3 的结论一致：**Direct** 的价值在时延（关键路径深度），不在总运算量。
- Config 1 的级联复杂度增量远小于 Config 2——因为 $t=1$ 内码的 syndrome 只需 S_1 （一个 XOR-reduce），而 $t=2$ 需 S_1, S_3 两个。

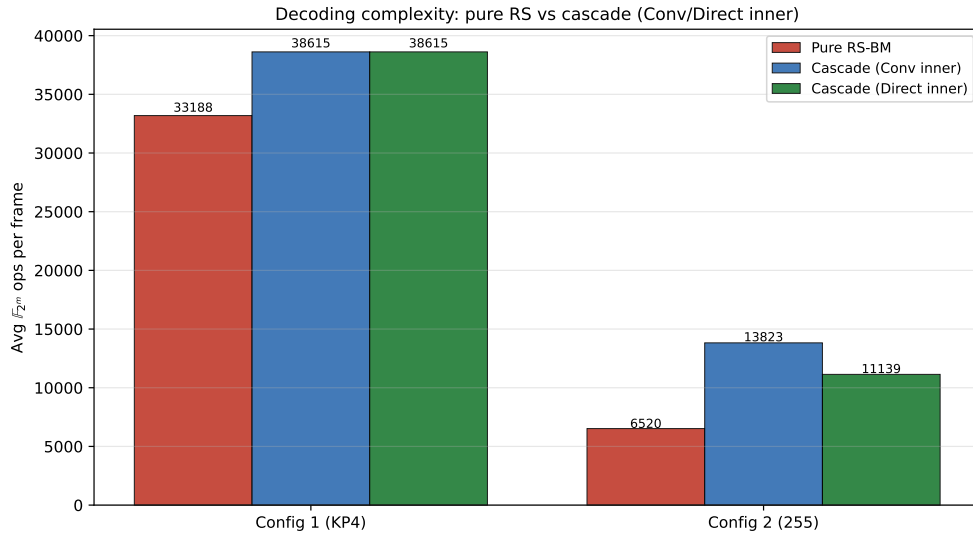


Figure 3: 每帧平均 $\mathbb{F}_{2^m}$ 运算量 (波形区 SNR 下实测)。对比纯 RS-BM、级联 (Conv 内码)、级联 (Direct 内码)。

6 结论

核心成果

1. 两组码型均达标: Config 1 (KP4) +0.0% (Direct+v2, 级联时延 = 纯 RS-BM), Config 2 (255) +5.3% (Direct+v2)。
2. 编码增益: 两组码型在 $\text{BER} = 10^{-4}$ 目标下均获得可观增益 (见 §3)。
3. 三创新点定量拆分: Cascade 是时延净开销; Direct 是最大单项节省; Lagrange (v1+v2) 再省 2 cyc。三者协同决定是否达标。
4. 达标路径的对比洞察: 大外码 + 极小内码 (Config 1) 仅 **Direct** 即达标; 均衡码型 (Config 2) 需三项齐全。工程上应优先选择”外码大、内码小”的级联划分。
5. 工程完整性: 本次新增 $\text{GF}(2^{10})$ 、RS/BCH 域解耦、缩短码 (RS 缩 479 / BCH 缩 111), 全部通过正确性冒烟测试。

6.1 对导师的说明

- 主曲线已按要求改为 **BER** (图 1), 并保留 FER 于原始 JSON 数据供备查。
- 两个创新点 (论文口径中 Cascade+Direct 合为一个”低时延译码”创新, Lagrange 为另一个”硬件共享”创新) 的时延贡献已在 §4 逐项拆分; 本报告进一步细拆为三条曲线以便观察。
- Matlab 导出暂缓 (遵照导师”不着急导出 Matlab”)。现有 matlab/ 目录仍为 $t=2$ 版本, 如需 $t=1$ 与缩短码的 Matlab port, 可在确认结果后补齐。

参考文献

- [1] J. Lagendijk et al., “High-throughput Low-latency Hardware Implementation of BCH Decoders,” arxiv 2606.17837v1, EPFL + Eindhoven Univ. of Technology, Jun 2026.
- [2] L. Yang et al., “Efficient OSD of BCH Codes Without GE,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, vol. 71, no. 11, pp. 8294–8311, Nov 2025.
- 代码: https://github.com/a-yeyang/efficient-osd-bch-no-ge/tree/main/hard_cascade
- v1/v2 报告: docs/report.pdf / docs/report_v2.pdf

v3 报告 (本文档) : docs/report_v3.pdf

文档: 2026-07-27 · 陈诗阳